ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

29 Механикалық толқындардың таралуы. Механикалық толқындардың интерференциясы мен дифракциясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен дыбысты қабырғаның арғы жағынан естиміз, бірақ сөйлеушіні көрмейміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Интерференция	**А.** Толқынның кедергіні орағытуы; кедергі өлшемі λ-мен шамалас болғанда айқын.
2. Дифракция	**Б.** Когерентті толқындардың қосылып, тұрақты күшею/әлсіреу көрінісін беруі.
3. Толқындардың интерференциясы мен дифракциясы	**В.** Max: Δd = kλ; min: Δd = (2k + 1)λ/2.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **λ = 2 м, ν = 5 Гц. Толқын жылдамдығы:**
   - (A) 7 м/с
   - (B) 2,5 м/с
   - (C) 10 м/с
   - (D) 0,4 м/с

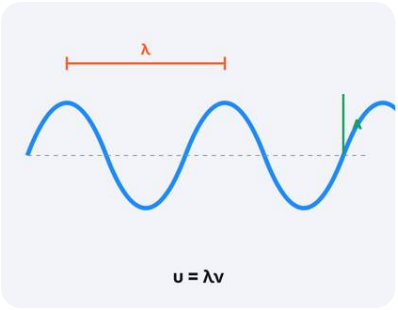
2. **Толқын нені тасымалдайды?**
   - (A) Энергияны (затты емес)
   - (B) Массаны
   - (C) Ештеңе
   - (D) Затты

3. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Поляризация
   - (B) Фотоэффект
   - (C) Дисперсия
   - (D) Жұқа қабықтағы интерференция

4. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Әр түрлі жиілікті
   - (B) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (C) Амплитудасы бірдей
   - (D) Тек бір бағытта

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Интерференция максимумының шартын жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Екі когерентті көзден жүріс айырмасы 1,5 м, λ = 0,5 м. Бұл нүктеде күшею ме, әлсіреу ме?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Шуды жоятын құлаққаптардың (ANC) жұмыс принципін интерференциямен түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §15; 3 есеп.

B Екі динамикпен интерференцияны бақылау.

C Белсенді шуды басу технологиясы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық толқындардың таралуы. Механикалық толқындардың интерференциясы мен дифракциясы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: $\Delta d = k\lambda$.

В деңгейі: $\Delta d/\lambda = 3$ – бүтін, күшею (max).

С деңгейі: Микрофон шуды «естіп», қарама-қарсы фазадағы толқын шығарады – деструктивті интерференция.